积分计算总结

积分的知识点

- 不定积分
  - 换元
    - 第一换元法
    - 第二换元法
  - 分部
  - 有理式
    - 有理式
    - 三角函数
    - 根式
- 定积分
  - 换元
  - 分部
  - 偶函数、奇函数、周期函数
  - 几何应用
- 变上限积分

不定积分

重要的不定积分公式

所有的不定积分计算都需要通过各种方法凑成到这些形式：

$$
\begin{aligned}
\int 1dx &= x + C \\
\int x^a dx &= \frac{1}{a+1}x^{a+1} + C \\
\int \cos x dx &= \sin x + C \\
\int \sin x dx &= -\cos x + C \\
\int \frac{1}{\cos^2 x} dx &= \tan x + C \\
\int \frac{1}{\sin^2 x} dx &= -\cot x + C \\
\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx &= \arcsin x + C = -\arccos x + C \\
\int \frac{1}{1+x^2} dx &= \arctan x + C = -\operatorname{arccot} x + C \\
\int \frac{1}{x} dx &= \ln|x| + C \\
\int a^x dx &= \frac{1}{\ln a}a^x + C
\end{aligned}
\tag{1}
$$

换元

第一换元法

- 适用于形如 $\int f(g(x))g'(x)dx$ 的积分，令$y = g(x)$：

$$
\begin{aligned}
\int f(g(x))g'(x)dx &= \int f(g(x))\ \mathrm{d}g(x) \\
\int f(g(x))g'(x)\mathrm{d}x &= \int f(y)\ \mathrm{d}y
\end{aligned}
\tag{2}
$$

找到对应的$f(x)$、$g(x)$，然后将积分转化为$\int f(y)\ \mathrm{d}y$的形式，然后求解，例：

$$
\int \frac{10^{2\arccos x}}{\sqrt{1-x^2}} dx
$$

$$
\begin{aligned}
f(y) &= 10^{2y} \\
g(x) &= \arccos x \\
g'(x) &= -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}
\end{aligned}
\tag{3}
$$

通常出现的形式：
（1）有一部分较为复杂，直接替换复杂的部分；

- $\int \frac{dx}{x(1+2\ln x)}$
- $\int \frac{e^{2x}}{\sqrt[3]{1+e^x}}dx$ （P129.32）

（2）凑成固定形式，如凑第二换元的形式$\frac{1}{\sqrt{x^2\pm a^2}}$；

- $\int \frac{dx}{\sqrt{e^{-2x}-1}}$ （P129.11）
- $\int \frac{dx}{\sqrt{3+x-x^2}}$ （P129.33）

(3) 一堆三角函数的时候，万能替换$t=\tan\frac{x}{2}$;

第二换元法

- 令$x=\varphi(t)$，则$\mathrm{d}x=\varphi'(t)\mathrm{d}t$:

$$\int f(x)dx=\int f(\varphi(t))\varphi'(t)dt \tag{4}$$

重要的形式（目的都是去根号）：
$\sqrt{x+a}\to x=t^2-a$
$\sqrt{a^2-x^2}\to x=a\sin t$
$\sqrt{a^2+x^2}\to x=a\tan t$
$\sqrt{x^2-a^2}\to x=a\sec t$

重要结论：

⑯ $\int \tan x\mathrm{d}x=-\ln|\cos x|+C$,

⑰ $\int \cot x\mathrm{d}x=\ln|\sin x|+C$,

⑱ $\int \sec x\mathrm{d}x=\ln|\sec x+\tan x|+C$,

⑲ $\int \csc x\mathrm{d}x=\ln|\csc x-\cot x|+C$,

⑳ $\int \frac{\mathrm{d}x}{a^2+x^2}=\frac{1}{a}\arctan\frac{x}{a}+C$,

㉑ $\int \frac{\mathrm{d}x}{x^2-a^2}=\frac{1}{2a}\ln\left|\frac{x-a}{x+a}\right|+C$,

㉒ $\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{a^2-x^2}}=\arcsin\frac{x}{a}+C$,

㉓ $\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x^2+a^2}}=\ln(x+\sqrt{x^2+a^2})+C$,

㉔ $\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x^2-a^2}}=\ln|x+\sqrt{x^2-a^2}|+C.$

分部

$$\begin{aligned}\int u(x)v'(x)dx &= u(x)v(x) - \int u'(x)v(x)dx \\ \int u(x)d[v(x)] &= u(x)v(x) - \int v(x)d[u(x)]\end{aligned} \tag{5}$$

通常分部用于：

（1）降次，形式为$\int x^m e^x dx$ 或者 $\int x^m \sin x$；

- $\int x^2 e^{ax} dx$ （P134.2）
- $\int x \sin 2x dx$ （P134.3）
- $\int (x^2-1)\sin 2x dx$

（2）有理化，如$\int x^m \ln x dx$ 、$x^m \arctan x$；

- $\int x \ln(x+\sqrt{1+x^2})dx$ （P134.18）
- $\int (\arcsin x)^2 dx$

有理式

$\frac{P(x)}{Q(x)} \to \frac{A}{x-a}, \frac{A}{(x-a)^n}, \frac{Bx+C}{x^2+px+q}, \frac{Bx+C}{(x^2+px+q)^n}$

步骤：

（1）分母因式分解

（2）确定系数

例如(P139,例1)：

求 $\int \frac{x^3+1}{x(x-1)^3}\,\mathrm{d}x.$

因式分解，列出目标式：

$$\frac{x^3+1}{x(x-1)^3} = \frac{A_{11}}{x} + \frac{A_{12}}{x-1} + \frac{A_{22}}{(x-1)^2} + \frac{A_{32}}{(x-1)^3},$$

解方程确定系数：

$$\begin{cases} 1 = A_{11} + A_{12}, \\ 0 = -3A_{11} - 2A_{12} + A_{22}, \\ 0 = 3A_{11} + A_{12} - A_{22} + A_{32}, \\ 1 = -A_{11}. \end{cases}$$

三角函数有理化

万能替换：
$t=\tan\frac{x}{2}$
得到：
$\sin x=\frac{2t}{1+t^2}$，$\cos x=\frac{1-t^2}{1+t^2}$，$\mathrm{d}x=\frac{2}{1+t^2}\mathrm{d}t$
进而化作有理式求解。

根式有理化

一般将带根号的式子作为替换元。

一般将带根号的式子作为替换元，如：$\sqrt{ax+b}$, $\sqrt{\frac{ax+b}{cx+d}}$

- $\int\frac{dx}{\sqrt[3]{(x+1)^2(x-1)^4}}$

定积分

换元、分部、有理式几乎相同，不再赘述。

例题：
设$f(x)$在$[0,1]$上连续，证明：
（1）$\int_0^{\frac{\pi}{2}}f(\sin x)dx=\int_0^{\frac{\pi}{2}}f(\cos x)dx$
（2）$\int_0^{\pi}xf(\sin x)dx=\frac{\pi}{2}\int_0^{\pi}f(\sin x)dx$，由此计算：$\int_0^{\pi}\frac{x\sin x}{1+\cos^2 x}dx$

偶函数、奇函数、周期函数

- 偶函数：$f(x)=f(-x)$
- 奇函数：$f(x)=-f(-x)$
- 周期函数：$f(x)=f(x+T)$

积分的性质：

- 偶函数$f(x)$：$\int_{-a}^{a}f(x)dx=2\int_0^a f(x)dx$
- 偶函数的积分是奇函数：
  $F(a)=\int_0^a f(x)dx=\frac{1}{2}\int_{-a}^{a}f(x)dx=\int_{-a}^{0}f(x)dx=-\int_0^{-a}f(x)dx=-F(-a)$
- 奇函数$f(x)$：$\int_{-a}^{a}f(x)dx=0$
- 奇函数的积分是偶函数：$F(a)=\int_0^a f(x)dx=-\int_{-a}^{0}f(x)dx=F(-a)$
- 周期函数$f(x)$：$\int_a^{a+T}f(x)dx=\int_0^T f(x)dx$

例题：
$\int_{-5}^{5}\frac{x^3\sin^2 x}{x^4+2x^2+1}dx$

几何应用

- 弧长：
  $s = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2}\,\mathrm{d}t$
  $s = \int_{a}^{b} \sqrt{1 + [f'(x)]^2}\,\mathrm{d}x$
- 旋转体体积：
  $V = \int_{a}^{b} \pi[f(x)]^2\,\mathrm{d}x$
  $V = \int_{\alpha}^{\beta} \pi[y(t)]^2 x'(t)\,\mathrm{d}t$
- 旋转体侧面积：
  $S = \int_{\alpha}^{\beta} 2\pi y(t)\sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2}\,\mathrm{d}t$
  $S = \int_{a}^{b} 2\pi f(x)\sqrt{1 + [f'(x)]^2}\,\mathrm{d}x$

一类特殊的积分——迭代

迭代求解的特点：一般带有n次方

- 求$I_n = \int \frac{dt}{(t^2+a^2)^n}$ (P132.例6，分部)
- $I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x\,\mathrm{d}x$ (P145.例2，分部)

变上限积分

积分中值定理：
$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = f(c)\cdot(b-a)$

变上限积分：
设$f(x)$在$[a,b]$上连续，则其变上限积分：
$F(x) = \int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t$
在$[a,b]$上可导，且$F'(x) = f(x)$

例：
利用分部积分法证明：若$f(x)$连续，则
$\int_0^x [\int_0^t f(x)dx]dt = \int_0^t f(x)\cdot(x-t)dx$